

软件工程

- **建模model**

- **需求分析建模**

- 数据建模 (class diagram) (信息域)
 - 功能建模 (activity diagram)
 - 行为建模 (state diagram, sequence diagram) (行为域) **Behavioral modeling depicts the states of the system and its classes and the impact of events on these states** 状态图：系统级状态图/类的状态图

- **设计模型**

- **概要设计建模**

- 软件体系结构设计
 - 数据设计
 - 数据库
 - 数据仓库
 - 数据结构 (类中方法的具体组织方式)
 - 数据字典
 - 接口设计
 - 内部接口internal: 目标软件体系结构中, 所有类内的、类之间的、通过controller访问其他子系统的方法、前后端的访问接口) **【低耦合, 高内聚】**
 - 外部接口external:
 - 别人设计好的告诉我们
 - 我们写好告诉别人

- **详细设计建模** (为每个类每个方法进行设计)

- 在类属性方法上进一步定义哪些方法给别人调用, 也需要告诉别人自己需要对方的哪些接口
 - 每个类的方法都要画一个activity diagram进行算法级的抽象

- **构建Construction**

- coding
 - testing
 - unit testing单元测试
 - integration testing集成测试
 - system testing 系统测试
 - acception testing 验收测试

- **部署Deployment**

- delivery交付
- support支持
- feedback反馈

•

• 需求工程

- inception—>elicitation—>elaboration—>negociation—>specification—>validation
- 需求诱导——需求规约文档（Use case用例图+文字描述，从用户角度
- 需求分析——需求分析规约（state diagram \sequence diagram从
 - 数据建模（分析类建模，类图，对类中的属性和方法进行初步定义）
 - 功能建模（activity diagram，对每个use case进行功能逻辑建模（如果use case中A用例包含A1,A2，则activity diagram是针对A1A2的不针对A），→ swimlane)
 - 行为建模（state diagram & sequence diagram)
- 形成两个文档后需要review——>完成需求工程

•

• use case

- 每一个use case画一个state diagram
 - 系统级别状态图：系统级别主要用于构建一个系统运行的体系架构(靠外部事件驱动)
 - 类级别状态图
- 每一个use case画一个activity diagram
- 泳道图在画完activity diagram和class diagram后画
- state diagram 体现的大部分是类内接口的调用
- sequence diagram体现的大部分是类之间方法的调用

以上内容整理于 [幕布文档](#)